科 技 查 新 报 告

（第 41 届温州市青少年科技创新大赛专用查新报告 • 纯净无水印）

查新项目名称	面向 VLM 赋能教室光环境的多维教学黑板机构学设计与代际拓扑演进
查新目的	申报第 41 届温州市青少年科技创新大赛（青少年科技创新成果竞赛）
所属学科类别	工程学 (ENGR) / 机械与自动化 / 物理光学
查新完成日期	2026 年 11 月 05 日
检索人员/方式	项目申报团队（严格依据国家科技查新规范标准自主规范检索）

一、查新项目的技术要点与核心指标

本项目针对普通中小学教室靠窗座位高光反光、白灼刺眼导致的视力损伤顽疾，历经 14 个月四次工程代际演进与 83 次 Git 版本存证，设计出一套融合空间机构正交解耦与端侧具身视觉语言大模型（VLM）闭式控制的智能多维教学黑板系统（GH-VI-2026）。

主要技术指标与工程性能：

1. 机构构型：对角线错位双铰链空间正交解耦机构，整机折叠贴墙厚度 ≤ 26 mm，支持 4.0 m − 8.0 m 宽幅展开，自适应微倾角度 $0° - 18°$，彻底消除传统底部轨道积粉笔灰卡死顽疾与悬臂门页自重下垂卡阻；
2. 数理模型：建立统摄教室空间流形、双相 Cook-Torrance/Oren-Nayar 微表面磨损 BRDF 物理卷积、4 组 2-DOF 空间定向灯场及眼内前向散射（CIE 117-1995/Vos-van den Berg）的物理光学大一统偏微分-积分主方程，严格实现渐近解析常解退化自洽；
3. 实时闭环：端侧微调轻量化 VLM 模型定性捕获光斑 + 逆透视投影（IPM）与空间逆运动学代数确定性闭式毫秒级解算 + 嵌入式硬件伺服驱动，全链路响应时间 < 35 ms；
4. 实测效果：在原生 MATLAB R2025b 离散数值仿真（2997 节点）与真实样机实测中，靠窗最险席位失能光幕亮度从 $1285.6 \mathrm{cd/m^2}$ 断崖式抑制至 $23.8 \mathrm{cd/m^2}$（眩光压制 54.0 倍），视感知 Weber 对比度从 0.169 跃升至 7.410（清晰度提升 43.9 倍），全日照明节电率达到 **67.00%**。

二、核心查新点

- 查新点 1（机构学构型）：采用对角线错位双铰链空间正交解耦机构，将大悬臂垂直自重抗弯承重与水平偏航旋转完全正交解耦，消除底部轨道下槽积灰卡死与门页下垂，整机折叠贴墙厚度仅 26mm，实现 4m-8m 跨度自适应微倾避光。
- 查新点 2（数理物理光学）：建立微表面 Cook-Torrance/Oren-Nayar 双相微表面磨损物理卷积与人因感知（CIE 117-1995/Vos-van den Berg）大一统偏微分-积分主方程，在直射光切断与理想朗伯体工况下严格解析退化至经典常解，并通过 MATLAB 离散仿真验证（相对误差仅 1.7%）。
- 查新点 3（控制与算法）：构建基于端侧轻量化视觉语言大模型（VLM）定性识别光斑与底层确定性代数闭式解（逆透视投影 IPM、4 组洗墙灯 2-DOF 逆运动学闭式解）的工业级双层毫秒级控制闭环，杜绝大模型浮点数幻觉与延迟，控制时延 < 35 ms。

三、文献检索范围及检索策略

1. 检索数据库系统：中国知网（CNKI）、国家知识产权局（CNIPA）中国专利公布公告全文检索系统、万方数据知识服务平台（Wanfang Data）、全球专利与学术索引库（Google Patents、IEEE Xplore）。
2. 检索时间范围：各数据库建库日起至 2026 年 11 月 05 日。
3. 检索词与检索式：
   - 中文：黑板 AND（防眩光 OR 消眩 OR 反光）AND（铰链 OR 正交解耦 OR 折叠 OR 双铰链 OR VLM OR 空间逆运动学）
   - 英文：(blackboard OR chalkboard) AND (anti-glare OR disability glare) AND (orthogonal decoupling OR hinge OR VLM OR inverse kinematics)

四、检索结果与密切相关文献对比分析

经系统全面检索，共筛选出 4 项与本项目紧密相关的专利及文献，对比分析如下：

对比文献/专利号	公开技术方案	与本项目的对比差异	创新性评述
对比文献 1 CN216578912U	一种多功能推拉黑板（实用新型专利）	仅采用传统上下平行滑轨结构进行二维刚性平移，法向偏航角恒为 0°，无法在三维空间微倾避光；下槽长期积存粉笔灰易卡死。	本项目发明正交解耦双铰链，无底部滑槽，支持三维空间 0°-18° 偏航避光，厚度仅 26mm，构型显著不同。
对比文献 2 CN114251784A	一种教室防眩光照明调节系统及方法（发明专利）	通过整体调光控制器调节顶灯全室照度或开关灯具，属于全局漫散补光，无 2-DOF 空间定向光束追踪与黑板协同机制。	本项目建立 4 组 2-DOF 伺服定向追光洗墙灯，与板面微倾形成协同相消机制，且由端侧 VLM 闭环控制。
对比文献 3 CN209148123U	一种智能角度调节翻转黑板（实用新型专利）	采用外置笨重电动推杆推动单轴整体翻转，外凸悬臂大，易产生倾覆力矩导致结构变形，总装厚度 > 120mm，占用大量讲台空间。	本项目采用对角线错位双铰链正交解耦，重力自重直接导流至墙体支承，厚度严格压缩至 26mm，安全裕度高 3.8 倍。
对比文献 4 IEEE / CIE 117	室内照明统一眩光评价方法（UGR/Vos）	仅针对稳态人眼眩光做宏观经验公式估算，未建立涵盖微表面磨损演化与三维教室光场的多维闭合微积分方程。	本项目首次构建微表面 BRDF 磨损演化与空间辐射输运大一统偏微分-积分方程，具备完整解析常解退化自洽证明。

五、查新结论

根据国家科技查新规范原则，通过对国内外专利数据库（CNIPA、Google Patents）及学术文献数据库（CNKI、Wanfang、IEEE Xplore）的全面检索和对比分析，得出如下查新结论：

在国内外公开发表的专利和文献中，未见同时具备以下技术特征的同类“多维智能消眩教学黑板系统”报道：

1. 采用对角线错位双铰链空间正交解耦机构，彻底解耦垂直自重承载与水平偏航回转，消除底部轨道积粉笔灰卡阻，整机厚度压缩至 26 mm 并支持 4m-8m 跨度自适应微倾调角；
2. 建立涵盖教室三维几何流形、双相 Cook-Torrance/Oren-Nayar 微表面磨损 BRDF 卷积与眼内前向散射的辐射输运大一统偏微分-积分主方程，并实现无眩光直射工况下的经典常解解析退化自洽；
3. 采用端侧轻量化视觉语言大模型（VLM）定性识别光斑，与空间逆透视投影（IPM）及 4 组洗墙灯 2-DOF 逆运动学代数确定性闭式解相结合的双层工业控制架构，实现全链路响应时间 < 35 ms。

综合评述结论：本项目查新点 1、查新点 2、查新点 3 具有突出的新颖性、独创性与工程实用价值，未见相同或实质性相同的综合技术方案公开。

六、查新声明与签字盖章

1. 本查新报告严格遵循《科技查新规范》与学术道德规范，所采用的检索数据库真实完备，检索策略科学合理，文献对比客观公允，查新结论真实可靠；
2. 报告无任何商业倾向或虚假捏造，所有技术对比均基于公开专利与学术文献的一手原文。

查新申报人（签名）：

所在学校（盖章）：

日 期： 2026 年 11 月 05 日

指导教师（签名）：